

Massimi, minimi, maggioranti e minoranti

Marco Cerbella

Lezione 2 – 28 settembre 2026

1 Massimi e minimi

Definizione. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$. Un numero M si dice *massimo* di A , e si scrive $M = \max A$, se

$$M \in A \quad \text{e} \quad a \leq M \quad \text{per ogni } a \in A.$$

Analogamente, m si dice *minimo* di A , e si scrive $m = \min A$, se

$$m \in A \quad \text{e} \quad m \leq a \quad \text{per ogni } a \in A.$$

Il massimo è quindi l'elemento più grande dell'insieme, il minimo il più piccolo. La condizione $M \in A$ è essenziale: il massimo deve **appartenere** all'insieme.

Se esiste, il massimo è **unico**: se M e M' fossero entrambi massimi di A , si avrebbe $M \leq M'$ (perché M' è massimo e $M \in A$) e $M' \leq M$ (per lo stesso motivo), quindi $M = M'$. Lo stesso vale per il minimo.

Esempio.

1. $A = \{1, 3, 7\}$: $\max A = 7$, $\min A = 1$. Ogni insieme **finito** e non vuoto ha sempre massimo e minimo.
2. $A = [0, 1] = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\}$: $\min A = 0$, $\max A = 1$.

Non tutti gli insiemi di numeri reali hanno massimo o minimo.

Esempio.

1. $\mathbb{N}$ ha minimo 0 ma non ha massimo: per ogni n c'è $n + 1$, più grande.
2. $\mathbb{Z}$ non ha né massimo né minimo.
3. $A = [0, 1) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 1\}$ ha minimo 0 ma **non ha massimo**. Il candidato sarebbe 1, che però non appartiene ad A . E nessun $x \in A$ è il massimo, perché $\frac{x+1}{2}$ sta ancora in A ed è più grande di x .

Esempio (Cinque insiemi di $\mathbb{R}$). Consideriamo

$$A = [1, 2], \quad B =]3, 7], \quad C = [1, 8] \cup [10, 25[, \quad D = [1, 2[\cup \{7\}, \quad E =]0, 5[.$$

Sono tutti **limitati**. Verifichiamo caso per caso.

- A : $1 \in A$ e $1 \leq x$ per ogni $x \in A$, quindi $1 = \min A$. $2 \in A$ e $2 \geq x$ per ogni $x \in A$, quindi $2 = \max A$. A ha sia minimo sia massimo.
- B : $7 \in B$ e $7 \geq x$ per ogni $x \in B$, quindi $7 = \max B$. Invece $3 \notin B$, quindi 3 **non** è il minimo (e nessun altro numero lo è): B ha massimo ma non ha minimo.

- C : $1 = \min C$, ma C non ha massimo (il candidato 25 non appartiene a C): ha minimo ma non massimo.
- D : $7 \in D$ e $7 \geq x$ per ogni $x \in D$, quindi $7 = \max D$; $1 \in D$ e $1 \leq x$ per ogni $x \in D$, quindi $1 = \min D$.
- E : né minimo né massimo (0 e 5 non appartengono a E).

Il terzo esempio dei casi precedenti mostra che un insieme può “avvicinarsi” a un valore senza raggiungerlo. Per descrivere questa situazione servono i concetti di maggiorante, minorante ed estremo superiore/inferiore.

1.1 Maggioranti e minoranti

Definizione. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$. Un numero $k \in \mathbb{R}$ si dice *maggiorante* di A se

$$a \leq k \quad \text{per ogni } a \in A,$$

e si dice *minorante* di A se

$$k \leq a \quad \text{per ogni } a \in A.$$

Differenza con massimo e minimo: un maggiorante **non deve appartenere** ad A . Inoltre, se k è un maggiorante, lo è anche ogni numero più grande di k : i maggioranti, se esistono, sono infiniti.

Esempio. Per $A = [0, 1]$:

- i maggioranti sono tutti i $k \geq 1$, cioè l'insieme $[1, +\infty)$;
- i minoranti sono tutti i $k \leq 0$, cioè l'insieme $(-\infty, 0]$.

Né 1 né 2 appartengono ad A , ma sono entrambi maggioranti.

Esempio. Sia $A = [1, 2]$.

- 2 è un maggiorante ($2 \geq x$ per ogni $x \in A$); anche 27 e 15 000 sono maggioranti;
- 1 è un minorante ($1 \leq x$ per ogni $x \in A$); anche -16 e 0 sono minoranti.

In generale i maggioranti e i minoranti di un insieme o non ci sono o sono infiniti.

Definizione. Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice:

- *limitato superiormente* se ammette almeno un maggiorante;
- *limitato inferiormente* se ammette almeno un minorante;
- *limitato* se è limitato sia superiormente sia inferiormente.

Esempio.

1. $[0, 1)$ è limitato.
2. $\mathbb{N}$ è limitato inferiormente (ad esempio da 0) ma non superiormente.
3. $\mathbb{Z}$ non è limitato né inferiormente né superiormente.

Se A ha massimo, allora $\max A$ è un maggiorante di A (ed è l'unico maggiorante che appartiene ad A). Quindi un insieme che ha massimo è limitato superiormente. Il viceversa è falso: $[0, 1)$ è limitato superiormente ma non ha massimo.